

Praktikum Basis Data

Modul 12

NoSQL – Columnar Database



Oleh:

Khosy Albuchary

103122400030

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026**

TP

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara *Row-oriented Database* (MySQL/PostgreSQL) dan *Column-oriented Database* (ClickHouse/Cassandra) dalam hal penyimpanan di disk, serta pengaruhnya pada kecepatan baca data.

Jawaban :

- **Penyimpanan di Disk:** *Row-oriented* menyimpan data per baris secara berurutan (semua atribut satu record berkumpul), sedangkan *Column-oriented* menyimpan data per kolom (semua nilai dari satu atribut yang sama berkumpul jadi satu).
- **Kecepatan Pembacaan:** Perbedaan ini sangat berpengaruh karena pada database kolom (*columnar*), sistem hanya perlu membaca kolom yang relevan dengan query saja (misalnya hanya kolom 'Harga') tanpa harus memproses kolom lain yang tidak perlu, sehingga jauh lebih cepat untuk pengolahan data besar atau analitik.